模拟卷解题指引（不含答案）

CS5491 Practice Midterm（Spring 2026 Version A · 40 分 / 110 分钟） | 每题：考点 → 公式规则 → 详细步骤 → 易错点 | 自己动手做，答案见另一份文档

考试情报

- 本题分布：Q1 选择 10 分 | Q2 搜索 9 分 | Q3 Minimax 9 分 | Q4 CSP 5 分 | Q5 LP 7 分。
- **今年新增考点**：卷面说明写了 "this year's assessed scope also includes integer and convex optimization" —— IP（分支定界）和凸优化（凸性判断、梯度下降）也会考，参考手册 §7、§9、模板 T8/T9/T10。
- 练习时忽略负分规则（正式考试猜错倒扣，练习不计）。

Q1 多选题（10 分）

(b) 可采纳启发函数的组合（2 分）

所需规则

- Admissible 定义：$0 \le h(n) \le h^*(n)$（不超过真实代价、非负）。
- **凸组合规则**：若 $\sum_i w_i = 1,\ w_i \ge 0$，则 $h = \sum_i w_i h_i$ 仍 admissible（每个 $h_i \le h^*$ ⟹ 加权和 $\le h^*\sum w_i = h^*$）。
- $\min(h_1,\dots,h_k)$ 与 $\max(h_1,\dots,h_k)$ 都 admissible（每个都不超过 h^*，min/max 也不超过）。

步骤

1. 对 6 个选项逐一分类：先看是不是"权重和为 1 的凸组合"。
2. 不是凸组合的：构造反例——取 $f=g=h=h^*$ 代入，看结果是否 $> h^*$（例如取 $h^*=2$，各启发都取 2）。
3. 乘积选项：注意即使每个因子 $\le h^*$，多个大于 1 的数相乘会爆掉。

(c) Forward Checking 改动哪些域（2 分）

题目数据（约束图，已核实）

```
A — D        A — B        B — C        B — E        C — F
邻接：A:{B,D}  B:{A,C,E}  C:{B,F}  D:{A}  E:{B}  F:{C}
```

所需规则

卷面约定："Forward checking changes only **unassigned neighbors** of the newly assigned variable." —— 只改**新赋值变量的未赋值邻居**的域；非邻居、已赋值变量都不改。

步骤

1. i) 读图找 A 的邻居集合 → 去掉已赋值的（此时只有 A 已赋值）→ 勾选。
2. ii) 关键陷阱：此时 A、B 都已赋值 → FC for B 只改 B 的邻居中**仍未赋值**的那些。别把 A 勾上。

(d) 判断题 ×5（5 分）

逐条思路提示

小题	考点	思考方向
i	环境分类	Tic-tac-toe 双方都能看到整个棋盘 → 属于哪一类可观测性?
ii	IDS vs BFS	"definitely expand more" 是全称命题——只需构造**一个反例**即可推翻。想想：目标在最左路径深处时，限深 DFS 一头扎下去，BFS 却要把浅层全部铺开。算一个小例子（如 b 很大、目标在深度 3 最左）比较两者的扩展数。
iii	A* 退化	把 $h(n)=0$ 代入 $f=g+h$，排序键变成什么？那个算法叫什么?
iv	IP 图解法	2 变量 IP 能否画图？回想 LP 可行域 + 整数格点，以及分支定界的图上演示。
v	凸集运算	两个凸集的并：想两个例子（并起来仍凸 / 并起来不凸）。参考手册 §9 表格。

Q2 搜索追踪（9 分）

题目数据（图，已核实）

```
启发值：  S:6   A:4   B:3   C:3   D:1   E:2   G:0
边(代价)：S－A=2   S－C=4   S－D=2   A－B=4   B－E=6
          C－E=4   C－G=4   D－G=8   E－G=2
结构：  S 的邻居 A,C,D；A－B－E－G 一线；C 连 E,G；D 只连 S,G
```

本题专属约定（务必按此执行）

- **树搜索**：同一状态的不同路径分开保留；同一状态再次被 visit 就再写一次。
- **Visit = 出队/出栈那一刻**；目标测试在 visit 时做，不是生成时。
- 平局：先按端点字母序，同字母再按先入队。
- IDS：深度限制从 0 开始 0,1,2,…；**cutoff 节点的 visit 也要数**；孩子按字母序探索。
- "Path length" = **总边代价**，不是边数。

(a) 迭代加深 DFS（3 分）

所需规则

- 限深 DFS：节点深度 = 限制深度时只 visit、不扩展（cutoff）。
- 每轮限深从根重新开始；前几轮的 visit 都计入答案。

步骤

1. L=0：visit S（深度即达限制，cutoff）。写下一个。
2. L=1：visit S（扩展）→ 孩子按字母序 A, C, D 依次 visit（都是 cutoff）。
3. L=2：S → A → A 的孩子 B（cutoff，visit B）；回溯 → S → C → C 的孩子（排除父节点 S）按字母序 visit；visit 到 G 时做目标测试 → 停。
4. 注意栈序陷阱：题目规定孩子按字母序探索（不是 LIFO 弹出的逆字母序）。
5. 把各轮 visit 顺序连起来写；解路径 = S 到 G 的实际路径，path length = 路径边代价之和。

(b) UCS（3 分）

步骤

1. 建优先队列，键 = g（累计代价）。visit S，$g=0$。
2. 循环：弹出 g 最小者（平局字母序）→ **此时**做目标测试 → 不是目标则扩展，生成孩子 $g' = g + c$ 入队（树搜索：重复状态照常入队）。
3. 逐步记录：弹出谁、它的 g、队列快照。建议列三列：Visit | g | Frontier。
4. visit 到 G 时停止，沿父指针回溯路径，加总边代价。

(c) A*（3 分）

所需公式 $$f(n)=g(n)+h(n),\qquad h:\ S{=}6,\ A{=}4,\ B{=}3,\ C{=}3,\ D{=}1,\ E{=}2,\ G{=}0$$

步骤

1. 同 UCS，只是队列键换成 $f = g + h$。
2. visit 时目标测试；弹出 G 停止。
3. 对比：A* 的 visit 序应明显比 UCS 少（启发式把搜索拉向 G 一侧）——做完可自检这一点。

Q3 Minimax 与 α-β（9 分）

题目数据（树，已核实）

```
根 ROOT(MAX △)
├── 叶 10
├── MIN₁(▽)
│    ├── 叶 15
│    └── MAXa(△)
│         ├── 叶 1
│         └── MINa(▽): 叶 5, 叶 2
├── MIN₂(▽)
│    ├── 叶 15
│    └── MAXb(△)
│         ├── 叶 20
│         └── MINb(▽): 叶 50, 叶 2
└── 叶 20
图例：△ 上三角 = max；▽ 下三角 = min；叶子共 10 个
```

本题专属约定

- 从左到右探索；**α ≥ β 即剪（含等号）**。
- 剪枝后返回的是"界"不是真值（"bounds returned after a cutoff need not be identical"）——打分看过程不看中间值。

(a) 填 minimax 值（2 分）

步骤

1. 自底向上：先算最深的 MINa、MINb（各自 min 两个孩子）。
2. 再算 MAXa、MAXb，然后 MIN_1、MIN_2，最后根 = max(四个孩子)。
3. 7 个内部节点 + 根 = 每个都要填。

(b) α-β 剪枝（5 分）

所需规则

- MAX 节点：每看完一个孩子，若 $v \ge \beta$ → **立即返回**（剪掉剩余孩子）；否则 $\alpha \leftarrow \max(\alpha, v)$。
- MIN 节点：每看完一个孩子，若 $v \le \alpha$ → **立即返回**；否则 $\beta \leftarrow \min(\beta, v)$。
- 窗口 (α, β) 由父辈传入；根从 $(-\infty, +\infty)$ 开始。

步骤

1. 根的第一个孩子是叶子 10 → 根 α 更新为 10（记住这个基准，后面所有 MIN 都拿它当砍刀）。
2. 进 MIN_1：逐孩子看，随时检查"当前 $v \le \alpha=10$？"；MIN 内部的 MAX 子节点同样把窗口往下传。
3. 提示：左子树深处有一个 MIN 节点，第一个孩子就会触发剪枝；右子树的 MAXb 也会在第一个孩子后剪掉整个子树。**原顺序是有剪枝的**，别想当然说没有。
4. 被剪的枝画斜线；未探索节点涂阴影；数一数共几个叶子没被探索。
5. 验证：根的最终值应与 (a) 相同（α-β 不改变根值）。

(c) 更好的孩子顺序（2 分）

步骤

1. α-β 的原则：MAX 节点先看**大的**孩子（尽早抬高 α），MIN 节点先看**小的**。
2. 把根的孩子按 (a) 中算出的值降序排一排，写出新顺序。
3. 在新顺序下重跑一遍：每个 MIN 应在第一个孩子后就触发 $v \le \alpha$ 剪枝，整棵子树砍掉；数出未探索叶子数（应远多于 (b)）。

Q4 排课 CSP（5 分）

题目数据

```
课（[起,止）区间）：C1 8:00–9:00   C2 8:30–9:30   C3 9:00–10:00
                    C4 9:00–10:00  C5 9:30–10:30
教师资质：A:{C3,C4}  B:{C2,C3,C4,C5}  C:{C1,C2,C3,C4,C5}
约定：back-to-back 不算重叠；区间含起点不含终点
```

步骤

1. **先算重叠对**：两课重叠 ⇔ $\max(start_i, start_j) < \min(end_i, end_j)$。逐对检查 10 对，注意 9:00 结束与 9:00 开始**不**重叠、9:30 结束与 9:30 开始**不**重叠。
2. (a) 变量 X_i = 教第 i 门课的老师，$i=1..5$；域 = 各课的合格老师集合（C1 的域只有一个人！）；约束 = 每对重叠课 $X_i \ne X_j$（隐式即可）。
3. (b) 约束图：5 个节点，重叠对连边（应为 6 条边，含 C3–C4 这条"同档期"边）。
4. (c) 找一个解：从域最小的 X_1（被迫 = C）开始，逐课分配并检查不等约束；写出一个完整五元组即可。

易错点

区间约定 $[start, end)$ 下：C1(8–9) 与 C3(9–10) **不重叠**；C2(8:30–9:30) 与 C5(9:30–10:30) **不重叠**；C3 与 C4 完全同时**重叠**。重叠对共 6 对，漏一对 (b) 就画错。

Q5 营养片 LP（7 分）

题目数据

```
每片含量(mg):          铁     钙     维生素
Xtravit (x 片)          6      3       2
Yeastalife (y 片)       2      3       4
需求下限：铁≥18，钙≥21，维生素≥16；约定：含 x≥0，y≥0，变量视为连续
```

步骤

1. (a) 每种营养素一行：含量×数量 ≥ 需求。三条 $\ge$ 不等式。
2. (b) 画三条约束线（各求两个截距点即可画直线）：铁线 $6x+2y=18$、钙线 $x+y=7$、维线 $x+2y=8$；三条都是**上方**可行（≥）；再加 $x,y\ge0$。
3. 求顶点：两两解方程组得三个交点，**逐个代回第三条约束验证**，不可行的丢弃（有一个交点会掉队）。
4. 注意可行域**无上界**（往右上方开）——题目要求在图上用箭头标出超出绘图窗口的部分。
5. (c) 目标 $\min\ 10x+5y$：把每个可行顶点代进去算成本取最小；或画等值线 $10x+5y=k$ 沿 $-\mathbf{c}=(-10,-5)$ 方向平移。验证最优点的三条约束取值都达标。

易错点

- 顶点必须验证全部约束——两条线的交点可能在第三条约束的不可行侧。
- 无界区域别只交两条线就下结论；(c) 的最优在顶点上，但要在报告里说明"沿无界方向成本增加"。
- 别忘 $x, y \ge 0$ 也要画（坐标轴本身）。

做完后自检清单

- Q2 三小问的解路径和 path length 应**一致**（同一个最优/可行解，代价相同）。
- Q3 (b) 根值 = (a) 根值；被剪叶子数 ≤ 总叶子数 10。
- Q4 (c) 的解必须同时过"资质"和"不重叠"两关。
- Q5 (c) 的最优点坐标代回三条约束全部满足。
